实验 5 DMA

一. 实验目标

1.1. 完成 DMA 通道的初始化

1.2. 使用 DMA 通道，将 CPU 内存中的待发送数据搬运至串口

利用 LED 灯的亮和灭，来比较使用和不使用 DMA 时，串口发送数据对 CPU 使用时间的影响。

二. 实验原理

DMA 能够自动的将数据从源地址搬运至目的地址，在数据传输的时间里，CPU 就可以执行其他的指令，如控制 LED 灯。STM32F103ZE 芯片有 12 个 DMA 通道，每个通道都对应了数个外设。本次实验使用 USART1 串口来发送数据，对应的 DMA 通道为 DMA1 的通道 4。

将 DMA1 的通道 4 初始化，配置为从 CPU 内存向外设 USART1 搬运数据，可在使能 DMA 后，由 DMA 自动将数据搬运至串口 USART1。CPU 执行完开始 DMA 发送的指令后，就可以继续执行其他指令，将剩下的数据搬运工作交给 DMA 控制器完成。

作为对比，可以使用两个按钮来控制使用 DMA 的数据发送和不使用 DMA 的数据发送，并在数据发送开始前点亮 LED 灯，发送指令完成后关闭 LED 灯，通过观察 LED 灯被点亮的时间长短，即可判断串口发送数据对 CPU 使用时间的影响。

可能使用到的库函数：

函数名	功能
RCC_AHBPeriphClockCmd	使能 AHB 上的时钟
DMA_DeInit	将 DMA 通道设定为缺省值
DMA_Init	初始化 DMA 通道
DMA_Cmd	使能（开启传输）或失能 DMA 通道
DMA_SetCurrDataCounter	设定 DMA 通道的缓存大小
USART_DMACmd	使能 USART 的 DMA 发送功能

DMA_GetFlagStatus	获取 DMA 当前状态
DMA_ClearFlag	清除 DMA 状态标志位
USART_SendData	使用串口发送数据（不使用 DMA）
USART_GetFlagStatus	获取 USART 当前状态

三. 实验步骤

3.1. 编写 dma.c

先编写 DMA 的初始化函数：

使用 RCC_AHBPeriphClockCmd 使能 DMA 时钟。

使用 DMA_DeInit 将 DMA 通道恢复到缺省状态。

初始化 DMA 通道，外设基址和内存基址为初始化函数的输入参数。其中外设基址是串口 USART1 的 DR 寄存器，内存基址是 main.c 中预先声明好的发送缓冲区数组首地址。数据传输的方向设为内存至外设，外设的地址不自动增加，内存的地址每次传输后自动增加 1。传输的数据宽度为 8 bit。

编写开启 DMA 传输的函数：

先使用 DMA_Cmd 关闭 DMA 通道（使用 DISABLE 参数），再使用 DMA_SetCurrDataCounter 将 DMA 通道的缓存大小设为当前需要发送的数据长度，最后使用 DMA_Cmd 开启 DMA 通道（使用 ENABLE 参数），以开启一次 DMA 传输。

3.2. 编写 main.c

将串口 USART1 初始化为 9600 波特率，调用 DMA 初始化函数。

将待传输的字符串写入到预先声明好的发送数据缓冲区。

在主循环中检测按钮被按下的状态，如 KEY0 被按下，则先亮 LED0，使用 DMA 传输，再熄灭 LED0。如 KEY1 被按下，则先亮 LED1，使用 USART_SendData 发送数据，再熄灭 LED1。

3.3. 测试代码

将代码下载到板卡后，可以通过观察 LED 灯亮起的时间，来判断 CPU 在执行数据传输任务中所花费的时间。